Comparación de Técnicas de Mejora de Contraste en Imágenes Digitales: HE, CLAHE y BHE2PL

Nicolás Daniel Arza Vega, Ian Alexander Torres Marecos, Fabrizio Daisuke Kawabata Miyamoto
Facultad Politécnica - Universidad Nacional de Asunción, San Lorenzo, Paraguay
nico.arza.2002@fpuna.edu.py; iantorressm@fpuna.edu.py; fabrizziokawabata@fpuna.edu.py

***Resumen*—La iluminación no uniforme en imágenes de bajo contraste deteriora la percepción visual y dificulta su análisis. Este trabajo compara tres técnicas de mejora de contraste: HE, CLAHE y BHE2PL. La motivación principal es identificar qué método ofrece mejor equilibrio entre preservación de brillo, realce de contraste y costo computacional. Para ello, se evaluaron 300 imágenes en escala de grises con las métricas AMBE, PSNR, SSIM, entropía, contraste y tiempo de ejecución. Los resultados muestran que BHE2PL preserva mejor el brillo y mantiene alta fidelidad estructural, mientras que HE minimiza el tiempo de procesamiento y CLAHE incrementa la entropía promedio. En conclusión, no existe una técnica universalmente superior; la selección depende del objetivo de la aplicación.**

***Palabras clave*—Mejora de Imagen, Ecualización de Histograma, CLAHE, BHE2PL, AMBE, PSNR, SSIM, entropía, contraste.**

I. Introducción

La mejora del contraste es una etapa central en el procesamiento digital de imágenes. Esta etapa resulta crucial especialmente cuando la iluminación de la escena no es uniforme o presenta un bajo rango dinámico. La técnica conocida como Ecualización de Histograma (HE) es simple y rápida. Sin embargo, HE puede sobre-realzar ciertas regiones y alterar de manera indeseada el brillo medio de la imagen original. Para mitigar estas limitaciones, los investigadores emplean enfoques locales, como CLAHE, y enfoques globales orientados a la preservación del brillo, como la técnica BHE2PL [1].

En este artículo se aborda la problemática descrita mediante una comparación metodológica de las técnicas HE, CLAHE y BHE2PL. Los objetivos principales de este experimento son dos. En primer lugar, se busca cuantificar de manera rigurosa el compromiso existente entre la preservación del brillo original y la mejora efectiva del contraste. En segundo lugar, se pretende analizar exhaustivamente el costo computacional asociado a cada técnica implementada. Para cumplir estos objetivos, el estudio combina métricas objetivas, pruebas estadísticas pareadas y un análisis visual comparativo sobre diversas imágenes de referencia.

La estructura del resto del artículo se organiza de la siguiente manera. La Sección II resume el marco teórico de cada algoritmo. La Sección III detalla el flujo experimental, las ecuaciones utilizadas y los parámetros necesarios para la reproducibilidad. La Sección IV presenta y discute los resultados cuantitativos y cualitativos. Finalmente, la Sección V expone las conclusiones de la investigación.

II. Marco Teórico

En esta sección se describen brevemente las diferentes técnicas analizadas durante este proyecto.

II-A. Ecualización de Histograma (HE)

La técnica de Ecualización de Histograma redistribuye las intensidades de los píxeles para expandir el rango dinámico global [2]. Este proceso incrementa el contraste visual, pero puede alterar el brillo medio y sobre-realzar algunas regiones.

II-B. Ecualización de Histograma Adaptativa Limitada por Contraste (CLAHE)

El método CLAHE divide la imagen en bloques (tiles) y aplica ecualización local en cada bloque [3]. Además, impone un límite de contraste para evitar la amplificación excesiva del ruido en regiones homogéneas.

II-C. Ecualización de Bi-histograma (BHE2PL)

La técnica BHE2PL divide el histograma en dos subhistogramas e introduce dos límites de meseta para controlar cada ecualización parcial [1]. El algoritmo calcula dos niveles distintos de intensidad limitante e introduce parámetros de meseta. Estos umbrales modifican adaptivamente ambos subhistogramas mediante dos ecualizaciones autónomas. Este diseño busca mejorar el contraste sin perder la conservación del brillo promedio.

III. Metodología

III-A. Base de Datos y Herramientas

Las pruebas se realizaron sobre 300 imágenes del conjunto de datos de Berkeley [4]. Las imágenes, originarias de 481×321 y 321×481 píxeles de tamaño, fueron convertidas previamente a escala de grises para su posterior evaluación. Las herramientas de software utilizadas para la implementación y el análisis incluyen Python 3, las bibliotecas OpenCV, NumPy, SciPy, scikit-image y Matplotlib.

Los parámetros técnicos fueron definidos para garantizar reproducibilidad. HE se implementó con OpenCV mediante `cv2.equalizeHist`. CLAHE también se implementó con OpenCV mediante `cv2.createCLAHE`, usando un límite de recorte de 2.0 y una grilla de 8×8. BHE2PL se implementó localmente siguiendo la referencia de [1]. Además, se registró el tiempo de procesamiento de cada técnica. Todos los experimentos se ejecutaron en una computadora personal con CPU 13th Gen Intel(R) Core(TM) i9-13900HX, 32 GB de RAM y sistema operativo Windows 11 de 64 bits (arquitectura x64).

III-B. Métricas de Evaluación

El estudio evaluó el desempeño de las técnicas mediante diversas métricas objetivas de la literatura. A continuación, se detalla el propósito de cada una de estas métricas:

1. **Tiempo de ejecución:** mide el costo computacional de cada algoritmo y se expresa en milisegundos (ms).
2. **AMBE (Absolute Mean Brightness Error):** mide el error absoluto de brillo medio y evalúa la preservación del brillo original [1]. Se calcula mediante:

$$\mathrm{AMBE} = |\mu(I) - \mu(J)| \tag{1}$$

donde $\mu(I)$ y $\mu(J)$ representan la intensidad media de la imagen de entrada I y de la imagen resultante J, respectivamente. Cuanto menor sea AMBE, mejor será la preservación del brillo original.

3. **PSNR (Peak Signal-to-Noise Ratio):** cuantifica la distorsión o el ruido introducido tras el procesamiento [5]. Se define como:

$$\mathrm{PSNR} = 10 \log_{10} \left[\frac{(L-1)^2}{\mathrm{MSE}} \right] \tag{2}$$

donde MSE (”Mean Squared Error”) computa el error cuadrático medio:

$$\mathrm{MSE} = \frac{1}{MN} \sum_{x,y} \left[I(x,y) - J(x,y) \right]^2 \tag{3}$$

El PSNR se mide en decibelios (dB). Un valor mayor indica menor ruido introducido y, por tanto, mejor calidad visual.

4. **Entropía:** evalúa la cantidad preservada de detalle de la imagen resultante [1]. Su cálculo es:

$$H(J) = -\sum_{k=0}^{L-1} p(k) \log_2 \left(p(k) \right) \tag{4}$$

donde $p(k)$ indica la probabilidad marginal del nivel de intensidad gris k. Una mayor entropía representa una mayor riqueza de detalle percibida en la imagen final.

5. **Contraste:** representa la desviación estándar de los niveles de intensidad gris en la imagen computada, de la forma:

$$\sigma(J) = \sqrt{\sum_{k=0}^{L-1} (k - \mu(J))^2 \cdot p(k)} \tag{5}$$

El valor de contraste de la imagen resultante debe ser superior al contraste de la imagen de entrada para asumir una mejora.

6. **SSIM (Structural Similarity Index):** Este índice mide la similitud estructural percibida entre la imagen original I y la mejorada J [5].

$$\mathrm{SSIM}(I,J) = l(I,J)\, c(I,J)\, s(I,J) \tag{6}$$

donde las variables asociadas calculan comparativamente características clave. En particular $l(\cdot)$ modela luminancia, $c(\cdot)$ el contraste y $s(\cdot)$ la estructura, dado por:

$$l(I,J) = \frac{2\mu_I \mu_J + C_1}{\mu_I^2 + \mu_J^2 + C_1} \tag{7}$$

$$c(I,J) = \frac{2\sigma_I \sigma_J + C_2}{\sigma_I^2 + \sigma_J^2 + C_2} \tag{8}$$

$$s(I,J) = \frac{\sigma_{IJ} + C_3}{\sigma_I \sigma_J + C_3} \tag{9}$$

Siendo σ_{IJ} la covarianza local que relaciona ambas señales, y C_1, C_2, C_3 constantes de estabilización numérica agregadas a sus correspondientes denominadores.

III-C. Análisis Estadístico

Para evaluar diferencias entre métodos se aplicó la prueba t de Student pareada por imagen. Esta prueba compara pares dependientes: para cada imagen del dataset se calcula la misma métrica con dos técnicas distintas y se analiza la diferencia entre ambas. Bajo la hipótesis nula, la media de esas diferencias es cero. Con los datos observados se obtiene el valor p, que representa la probabilidad de observar una diferencia igual o mayor a la medida si la hipótesis nula fuera cierta [6]. Se utilizó un nivel de significancia $\alpha = 0{,}05$. Para AMBE, PSNR, SSIM y tiempo se compararon HE, CLAHE y BHE2PL. Para contraste y entropía también se incluyó la imagen original.

IV. Resultados y Discusión

IV-A. Análisis Cuantitativo

La Tabla I presenta los promedios globales de todas las métricas evaluadas sobre el conjunto de imágenes. Estos valores reflejan las medias y desviaciones estándar resultantes de la ejecución de los experimentos locales de manera directa.

Tabla I
Promedios globales (media ± desvío estándar) para 300 imágenes locales

Método	T (ms)	AMBE	PSNR	SSIM	Entr.	Cont.
Original	–	–	–	–	7.127 ± 0.534	50.061 ± 15.068
HE	**0.096 ± 0.023**	27.805 ± 20.684	16.117 ± 4.110	0.737 ± 0.151	6.931 ± 0.543	**73.307 ± 2.032**
CLAHE	0.274 ± 0.070	12.021 ± 7.570	20.080 ± 2.070	0.835 ± 0.042	**7.553 ± 0.377**	57.585 ± 11.489
BHE2PL	1.580 ± 0.403	**1.315 ± 0.934**	**42.159 ± 19.368**	**0.995 ± 0.003**	7.075 ± 0.526	51.322 ± 14.434

Los mejores resultados por métrica se resaltan en negrita.

Los resultados de la Tabla I muestran comportamientos cuantitativos diferenciados. BHE2PL minimiza el error absoluto de brillo medio (AMBE) y alcanza el mayor valor de PSNR. HE presenta el menor tiempo computacional promedio y un realce de contraste más agresivo. CLAHE obtiene la mayor entropía media. En similitud estructural, SSIM también favorece a BHE2PL frente a HE y CLAHE. Estas tendencias son coherentes con el diseño de cada algoritmo.

Tabla II
PRUEBAS T PAREADAS PARA MÉTRICAS CLAVE ($\alpha = 0{,}05$)

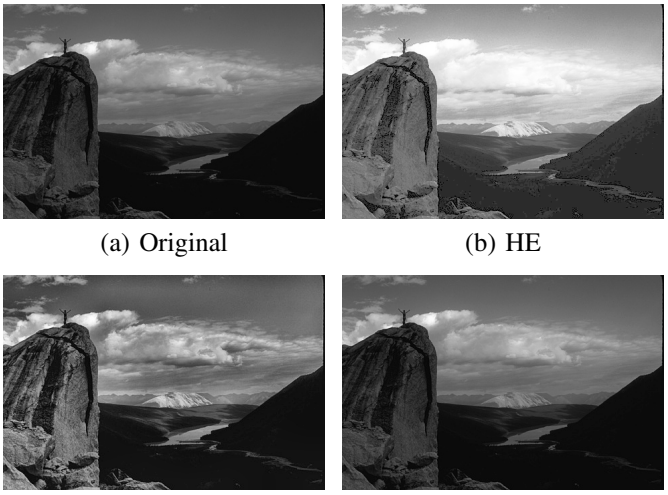
Metrica	Comparacion	p-valor	Sig.
AMBE	CLAHE vs BHE2PL	$4{,}89 \times 10^{-72}$	Si
AMBE	HE vs BHE2PL	$2{,}57 \times 10^{-64}$	Si
AMBE	HE vs CLAHE	$1{,}79 \times 10^{-43}$	Si
PSNR	CLAHE vs BHE2PL	$2{,}64 \times 10^{-56}$	Si
PSNR	HE vs BHE2PL	$3{,}83 \times 10^{-65}$	Si
PSNR	HE vs CLAHE	$1{,}42 \times 10^{-40}$	Si
SSIM	CLAHE vs BHE2PL	$1{,}09 \times 10^{-182}$	Si
SSIM	HE vs BHE2PL	$7{,}11 \times 10^{-91}$	Si
SSIM	HE vs CLAHE	$2{,}95 \times 10^{-27}$	Si
Tiempo	CLAHE vs BHE2PL	$8{,}10 \times 10^{-165}$	Si
Tiempo	HE vs BHE2PL	$7{,}70 \times 10^{-178}$	Si
Tiempo	HE vs CLAHE	$1{,}22 \times 10^{-132}$	Si

Sig.: significativo si $p < 0{,}05$.

La Tabla II resume los p-valores obtenidos para cada métrica y comparación. Las pruebas pareadas t de Student fueron consistentes con las tendencias observadas en la Tabla I. Por ejemplo, para AMBE entre HE y CLAHE se obtuvo $p = 1{,}79 \times 10^{-43}$, resultado que descarta variaciones atribuibles al azar bajo la hipótesis nula.

IV-B. Análisis Visual Cualitativo

La Figura 1 presenta una de las imágenes procesadas en cuatro modos (Original, HE, CLAHE y BHE2PL). En el mismo sentido, la Figura 2 detalla la estructura subyacente de frecuencias y distribuciones de todos sus respectivos histogramas en blanco y negro para facilitar la lectura cruzada de información.



(a) Original (b) HE

(c) CLAHE (d) BHE2PL

Figura 1. Comparación visual sobre una imagen tomada de la base de datos de Berkeley [4].

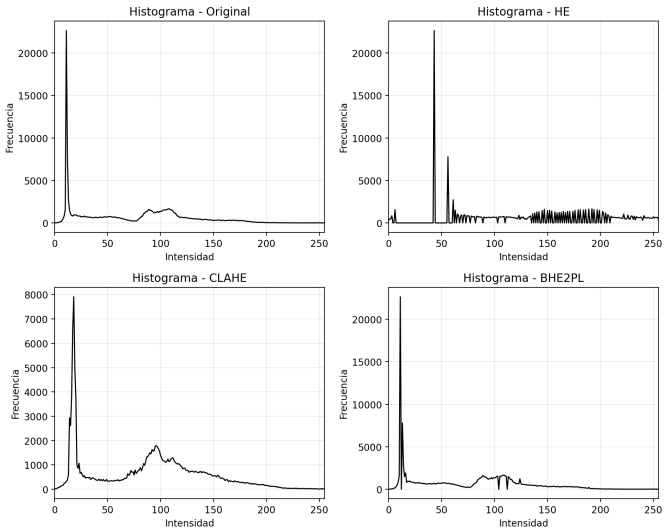


Figura 2. Histogramas de distribución generados localmente. Los picos fueron atenuados y reubicados por cada algoritmo procesado.

El análisis visual respalda los hallazgos cuantitativos. En la Figura 1(b), HE produce un realce global intenso y satura zonas de la escena respecto de la imagen original (a). En la Figura 1(c), CLAHE mejora detalles locales, pero también incrementa ruido de fondo. En la Figura 1(d), BHE2PL mantiene transiciones más suaves y evita degradaciones extremas. Este comportamiento es consistente con su menor AMBE y su mejor SSIM.

V. CONCLUSIONES

Los experimentos cumplieron los dos objetivos planteados en la introducción. Respecto al primer objetivo, BHE2PL preservó mejor el brillo original y mantuvo alta fidelidad estructural, evidenciado por su AMBE mínimo y sus valores competitivos de PSNR y SSIM. CLAHE mostró mayor entropía y mejor detalle local, mientras que HE incrementó el contraste de forma más agresiva. Respecto al segundo objetivo, HE obtuvo el menor tiempo medio de ejecución.

El cruce analítico de la Tabla I, la Tabla II, la Figura 1 y la Figura 2 confirma que no existe un único ganador para todos los contextos. Se recomienda BHE2PL cuando se prioriza preservación de brillo y fidelidad tonal. Se recomienda CLAHE cuando se requiere realce local de detalles, aceptando mayor riesgo de ruido. Se recomienda HE cuando la restricción principal es el costo temporal. En síntesis, la técnica adecuada depende del compromiso requerido entre calidad visual y eficiencia computacional.

REFERENCIAS

[1] P. B. Aquino-Morínigo, F. R. Lugo-Solís, D. P. Pinto-Roa, H. L. Ayala, and J. L. V. Noguera, "Bi-histogram equalization using two plateau limits," *Signal, Image and Video Processing*, vol. 11, no. 5, pp. 857–864, 2017.

[2] R. C. Gonzalez and R. E. Woods, *Digital Image Processing*, 3rd ed. Prentice Hall, 2008.

[3] K. Zuiderveld, "Contrast limited adaptive histogram equalization," in *Graphics Gems IV*, P. S. Heckbert, Ed. Academic Press, 1994, pp. 474–485.

[4] D. Martin, C. Fowlkes, D. Tal, and J. Malik, "A database of human segmented natural images and its application to evaluating segmentation algorithms and measuring ecological statistics," in *Proc. 8th Int'l Conf. Computer Vision*, vol. 2, July 2001, pp. 416–423.

[5] A. Hore and D. Ziou, "Image quality metrics: Psnr vs. ssim," in *2010 20th International Conference on Pattern Recognition*. IEEE, 2010, pp. 2366–2369.

[6] J. Ho, T. Tumkaya, S. Aryal, H. Choi, and A. Claridge-Chang, "Moving beyond p values: data analysis with estimation graphics," *Nature methods*, vol. 16, no. 7, pp. 565–566, 2019.